

Scrivi la soluzione su fogli di protocollo, etichettando ogni pagina con

Nome e Cognome:

Matricola:

Scegli **tre (e solo tre) dei quattro** problemi seguenti.

Problema 1

Un'elettrone interagisce con un campo magnetico uniforme e costante $\vec{B}$, diretto lungo l'asse z , ma con una perturbazione diretta lungo l'asse x . L'Hamiltoniana per il sistema può essere scritta nella forma

$$H = -\vec{\mu} \cdot \vec{B},$$

dove

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{S} = \gamma \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}, \quad \vec{B} = B_0(\hat{k} + \lambda \hat{i}),$$

e $\hat{k}$ e $\hat{i}$ sono i versori dell'asse z e dell'asse x , rispettivamente. Scrivi

- Gli autovalori dell'energia per il sistema non perturbato ($\lambda = 0$).
- Le correzioni agli autovalori dell'energia, e ai corrispondenti autostati, al primo ordine in λ .
- La correzione del secondo ordine agli autovalori dell'energia.

Soluzione

- $E_{\pm}^{(0)} = \mp \alpha, \quad \alpha = \gamma B_0 \frac{\hbar}{2}$
- $E_{\pm}^{(1)} = 0, \quad |\pm^{(1)}\rangle = \pm \frac{1}{2} |\mp^{(0)}\rangle$
- $E_{\pm}^{(2)} = \mp \frac{1}{2} \alpha$

Problema 2

Al tempo $t = 0$ un'oscillatore armonico è descritto da una funzione d'onda

$$\psi(x) = A \left(x^2 + 2\sqrt{\hbar/(m\omega)} x \right) e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}.$$

Si determini

- la costante A , in modo che $\psi(x)$ sia correttamente normalizzata;
- la funzione d'onda $\psi(x, t)$ a un tempo generico t ;
- il valor medio dell'energia per lo stato descritto da questa funzione d'onda.

Soluzione

- $A = \sqrt{\frac{4}{11}}\pi \left(\frac{m\omega}{\hbar\pi}\right)$
- $\psi(x, t) = c_0 e^{-E_0/\hbar t} + c_1 e^{-E_1/\hbar t} + c_2 e^{-E_2/\hbar t}$
- $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$
- $\{c_0, c_1, c_2\} = \{1/\sqrt{11}, 2\sqrt{2/11}, \sqrt{2/11}\}$
- $\langle E \rangle_\psi = \frac{35}{22}\hbar\omega$

Problema 3

Lo stato di una particella di massa m è descritto da una funzione d'onda della forma

$$\psi(\vec{r}) = \frac{A}{r} (x + iy + z) g(r) \quad (1)$$

dove la funzione d'onda radiale $g(r)$ è correttamente normalizzata secondo la relazione

$$\int_0^\infty dr r^2 |g(r)|^2 = 1. \quad (2)$$

- Determinare la costante di normalizzazione A .
- Calcolare i possibili risultati di una misura di L_z e di L^2 effettuata sullo stato descritto da $\psi(\vec{r})$, la probabilità di tali risultati, e il valore medio delle due osservabili.
- Se lo stato iniziale del sistema a $t = 0$ è descritto dalla funzione d'onda $\psi(\vec{r})$, e il sistema è soggetto all'hamiltoniana

$$H = H_0 + aL_z, \quad (3)$$

dove H_0 è una hamiltoniana con potenziale centrale e indipendente dal tempo, che cosa si può dire sulle misure di L_z e di L^2 per $t > 0$?

Soluzione

- $A = 1/\sqrt{4\pi}$
- $P(L^2 = 2\hbar^2) = 1$
- $P(L_z = 1) = 2/3, \quad P(L_z = 0) = 1/3$
- Probabilities remain the same for all t since L_z commutes with H_0 .

Problema 4

Si consideri una particella di spin $1/2$ in uno stato descritto dalla funzione d'onda

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} e^{i\alpha} \cos \delta \\ e^{i\beta} \sin \delta \end{pmatrix}, \quad (4)$$

dove α , β e δ sono parametri reali.

- Si calcoli la costante di normalizzazione N .
- Si scriva esplicitamente in coordinate polari sferiche l'operatore $\vec{S} \cdot \hat{n}$ corrispondente alla componente dello spin della particella nella direzione del generico versore $\hat{n}$.
- Si determini se esistono e quali siano i versori $\hat{n}$ tali che una misura di $\vec{S} \cdot \hat{n}$ sullo stato in Eq. (4) dia risultati predicibili con certezza. Quali sono i possibili risultati di tale misura?

Soluzione

- $N = 1$
- $\hat{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$, $\vec{S} = \hbar/2 \vec{\sigma}$
- $\vec{S} \cdot \hat{n} \psi_{\pm} = \pm \hbar/2 \psi_{\pm}$ quindi i valori possibili sono $\pm \hbar/2$
- $\psi = \psi_+$ se $\alpha = 0, \delta = \theta/2, \beta = \phi$
- $\psi = \psi_-$ se $\alpha = 0, \delta = \theta/2 + \pi/2, \beta = \phi + \pi$

Tecnicamente, c'è un fase arbitrario quindi α potrebbe essere diverso a zero ma questa soluzione è la più semplice.

Formule possibilmente utili

- Matrici di Pauli

$$\vec{\sigma} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

- Autofunzioni dell'hamiltoniana per l'oscillatore armonico

$$\phi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} e^{-m\omega x^2/(2\hbar)} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right)$$

dove

$$H_0(x) = 1 \quad H_1(x) = 2x \quad H_2(x) = 2(2x^2 - 1)$$

- Le prime armoniche sferiche

$$Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \quad Y_1^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi}. \quad (5)$$